
高等数学

定积分的应用案例

一、租客机还是买客机

某航空公司为了发展新航线的航运业务,需要增加5架波音747客机,如果购进一架客机需要一次支付5000万美元现金,客机的使用寿命为15年. 如果租用一架客机,每年需要支付600万美元的租金,租金以均匀货币流的方式支付. 若银行的年利率为12%, 请问购买客机与租用客机哪种方案为佳? 如果银行的年利率6%呢?

解: 购买一架飞机可以使用15年, 但需要马上支付5000万美元. 而同样租一架飞机使用15年, 则需要以均匀货币流方式支付15年租金, 年流量为600万美元.

两种方案所支付的价值无法直接比较, 必须将它们都化为同一时刻的价值才能比较. 我们以当前价值为准.

购买一架飞机的当且价值为5000万美元.

下面计算均匀货币流的当前价值:

设 $t=0$ 时向银行存入 Ae^{-rt} 美元, 按连续复利计算, t 年之后在银行的存款额恰好是 A 美元. 也就是说, t 年后的 A 美元在 $t=0$ 时的价值为 Ae^{-rt} 美元. 那么, 对流量为 a 的均匀货币流, 在 $[t, t+\Delta t]$ 时所存入的 $a\Delta t$ 美元, 在 $t=0$ 时的价值是

$$a\Delta t \cdot e^{-rt} = ae^{-rt} \Delta t.$$

由微元法可知，当 t 从 0 变到 T 时， $[0, T]$ 周期内均匀流在

$t=0$ 时的总价值可表示为
$$P = \int_0^T a e^{-rt} dt = \frac{a}{r} \left[-e^{-rt} \right]_0^T = \frac{a}{r} (1 - e^{-rT}).$$

因此，15年的租金在当前的价值为
$$P = \frac{600}{r} (1 - e^{-15r}) \text{ (万美元)}.$$

当 $r = 12\%$ 时，
$$P = \frac{600}{0.12} (1 - e^{-0.12 \times 15}) \approx 4173.5 \text{ (万美元)}.$$

比较可知，此时租用客机比购买客机合算.

当 $r = 6\%$ 时，
$$P = \frac{600}{0.06} (1 - e^{-0.06 \times 15}) \approx 5934.3 \text{ (万美元)},$$

此时购买客机比租用客机合算.

二. 转售机器的最佳时间

由于折旧等因素, 某机器转售价格 $R(t)$ 是时间 t (周) 的减函数

$R(t) = \frac{3A}{4} \cdot e^{-\frac{t}{96}}$ (元), 其中 A 是机器的最初价格, 在任何时间 t

机器开动就能产生 $P = \frac{A}{4} e^{-\frac{t}{48}}$ 的利润, 问机器用了多长时间后

转售出去能使总利润最大? 这利润是多少? 机器卖了多少钱?

解: 假设机器使用了 x 周后出售, 此时的售价是 $R(x) = \frac{3A}{4} e^{-\frac{x}{96}}$,

在这段时间内机器创造的利润是 $\int_0^x \frac{A}{4} e^{-\frac{t}{48}} dt$. 于是, 问题

就成了求总收入 $f(x) = \frac{3A}{4} e^{-\frac{x}{96}} + \int_0^x \frac{A}{4} e^{-\frac{t}{48}} dt$, $x \in (0, +\infty)$ 的最大值.

由 $f'(x) = \frac{3A}{4} \cdot e^{-\frac{x}{96}} \cdot (-\frac{1}{96}) + \frac{A}{4} \cdot e^{-\frac{x}{48}} = 0$ 即 $e^{-\frac{x}{96}} = \frac{1}{32}$, 求得 $x = 96 \ln 32$.

当 $x \in (0, 96 \ln 32)$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in (96 \ln 32, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$.

又因为 $x = 96 \ln 32$ 是唯一极值点, 所以它是最大值点. 因此,

当 $x = 96 \ln 32$ (周)时, 总利润最大值, 此时总收入为

$$f(333) = \frac{3A}{4} e^{-\ln 32} + \frac{A}{4} \int_0^{96 \ln 32} e^{-\frac{t}{48}} dt \approx 12.01A \text{ (元)}$$

最大总利润 $P = f(333) - A = 11.01A$, 机器卖了 $\frac{3A}{128}$ (元)

三. 潜艇的观察窗问题

在探测海底的潜艇上装有若干个观察窗. 为使窗户的设计更科学、更合适, 必须先计算加在观察窗上的压力. 如果我们假定窗户是垂直的, 其形状如图—21所示是对称的, 试求出压力与窗户面积、窗户形心间的关系

解 从物理学知道, 在水深 z 处的压强为 $p = \gamma z$ 这里 γ 是海水的比重. 建立如图5—21所示的坐标系, 对应于 $[z, z + dz]$ 的窄条上各点处的压强近似等于 γz , 这窄条的面积近似为 $dA = 2l(z)dz$,

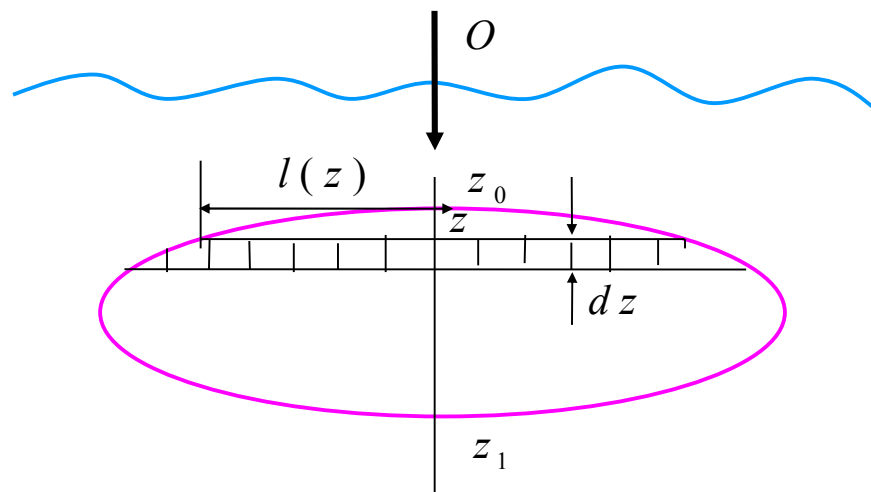


图 5—21

故这窄条上所受的海水压力的近似值，即压力微元

$$dF = p dA = 2\gamma z l(z) dz$$

因此，加在整个窗面上的压力为

$$F = \int_{z_0}^{z_1} dF = 2\gamma \int_{z_0}^{z_1} z l(z) dz$$

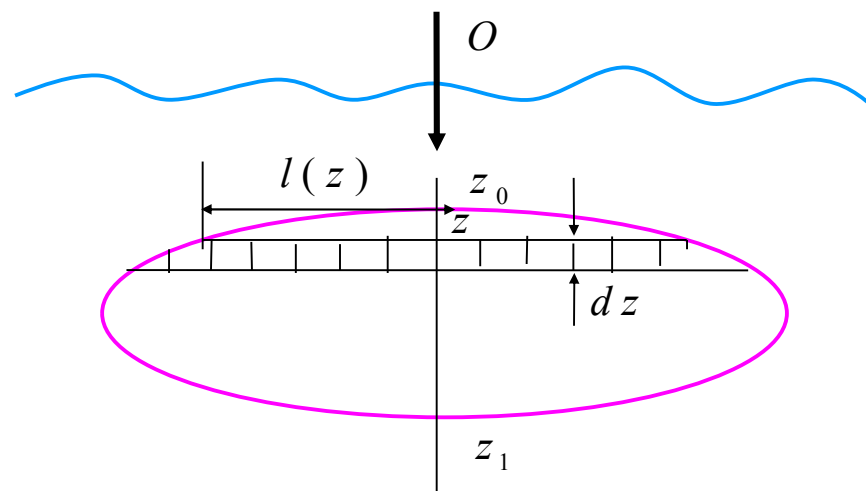


图 5-21

$$\text{因为 } A = 2 \int_{z_0}^{z_1} l(z) dz \quad \text{形心 } \bar{z} = \frac{2}{A} \int_{z_0}^{z_1} z l(z) dz$$

$$\text{因此} \quad F = \gamma \bar{z} A$$

因此
$$F = \gamma \bar{z} A$$

但 $\gamma \bar{z}$ 正好是深度为 $\bar{z}$ 处的水压强, 所以加在窗户上的全部压力等于窗户露出的全部面积乘上它形心处的压强.

作为一个具体的实例, 设窗户是圆的 (这是可能的形状),

其半径为0.9144米, 取 $\gamma = 1121.9867$ 千克/米³ $\bar{z} = 12.7$ 米.

则
$$F = 1121.9767 \times \pi \times 0.9144^2 \times 12.7, = 37407.031(kg)$$